

Física II Módulo I Primera fecha	TEMA A2	GRUPO SIU	Grupo: G 23
8-Octubre-2014			Prof. Mosquera
Apellido y Nombre:			Legajo N°

1) (a) Un peatón en una senda peatonal escucha una frecuencia de 560 Hz que proviene de la sirena de un camión de bomberos que se acerca. Luego que el camión de bomberos pasa al peatón, la frecuencia observada es de 480 Hz. (i) ¿Cuál es la velocidad del camión de bomberos? (ii) ¿Cuál es la frecuencia de la sirena del camión de bomberos?

(b) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. No se toman válidas respuestas sin justificar ni respuestas que no contengan la palabra verdadero o falso.

(i) En una guitarra las cuerdas con mayor densidad vibran, en modo fundamental, con frecuencias más bajas.

(ii) La velocidad del sonido depende de la velocidad de la fuente que emite el sonido.

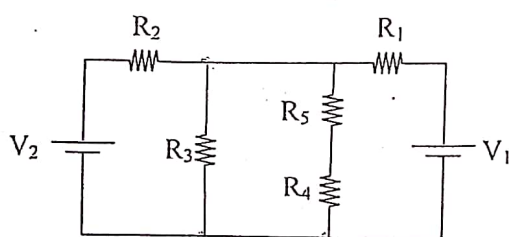
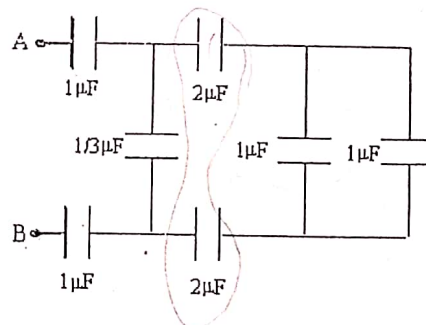
2) (a) Un conductor rectilíneo de longitud 200 mm está cargado uniformemente con una carga 50 nC. Calcule la fuerza resultante (**vector**) sobre un electrón ubicado a una distancia 10 cm del conductor sobre la prolongación de un extremo del conductor (**aclaración**: la prolongación se realiza sobre la misma recta que contiene al conductor). (b) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. No se toman válidas respuestas sin justificar ni respuestas que no contengan la palabra verdadero o falso.

(i) El campo eléctrico dentro de un conductor en equilibrio electrostático siempre vale cero.

(ii) Una carga negativa soltada en reposo en una región con un campo eléctrico, se mueve en dirección de las líneas de campo.

3) Suponga un cable conductor infinitamente largo y de radio B (macizo) cargado uniformemente con densidad lineal λ . (a) Calcule el campo eléctrico en todos los puntos del espacio y grafique el módulo del campo eléctrico en función de la distancia al eje del cable. (b) Calcule el potencial en todos los puntos del espacio y grafíquelo como función de la distancia al eje del cable. Justifique su elección del referencial.

4) Si la diferencia de potencial entre los puntos A y B de la figura es de 3 kV. (a) Calcule la capacidad equivalente del sistema de la figura. (b) Calcule: (i) la carga de los capacitores de 2 μF , (ii) la diferencia de potencial entre las placas de los capacitores de 2 μF ; (iii) la energía electrostática del sistema almacenada en los capacitores.



5) (a) Enuncie las reglas de Kirchhoff para circuitos de corriente continua, explicando el significado físico de cada ley y ejemplifique, con un único circuito simple, ambas leyes.

(b) En el circuito de la figura, $V_1=10 \text{ V}$, $V_2=15 \text{ V}$, $R_1=10 \Omega$, $R_2=5 \Omega$, y $R_3=12 \Omega$, $R_4=8 \Omega$, $R_5=4 \Omega$. Calcule:

(i) las corrientes en cada rama del circuito,

(ii) la potencia entregada o disipada en cada batería y en la resistencia R_5 . Especifique si el elemento entrega o absorbe potencia.

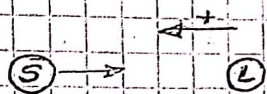
DATOS:

carga elemental: $1,62 \times 10^{-19} \text{ C}$; masa del electrón: $9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $\epsilon_0 = 8,8 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$

1 a) La dirección positiva va del receptor (L) a la fuente (S)

i)

Antes



$$f_L = \frac{v + v_L}{v - v_S} f_S$$

$$f_S = \frac{f_L (v - v_S)}{v + v_L}$$

Después



$$f_L' = \frac{v + v_L}{v + v_S} f_S$$

$$f_S = \frac{f_L' (v + v_S)}{v + v_L}$$

$$f_L = 560 \text{ Hz} \quad f_L' = 480 \text{ Hz}$$

$$v_L = 0 \text{ m/s}$$

f_S es igual antes y después.

$$\frac{f_L (v - v_S)}{v} = \frac{f_L' (v + v_S)}{v}$$

$$f_L \cdot v - f_L v_S = f_L' \cdot v + f_L' v_S$$

$$f_L' v_S + f_L v_S = f_L v - f_L' v$$

$$v_S (f_L' + f_L) = v (f_L - f_L')$$

$$v_S = \frac{v (f_L - f_L')}{(f_L' + f_L)}$$

$$v_S = \frac{340 \text{ m/s} (560 \text{ Hz} - 480 \text{ Hz})}{560 \text{ Hz} + 480 \text{ Hz}}$$

Velocidad del camión de bomberos $v_S = 26,15 \text{ m/s}$

ii) $f_S = \frac{f_L (v - v_S)}{v}$

$$f_S = \frac{560 \text{ Hz} (340 \text{ m/s} - 26,15 \text{ m/s})}{340 \text{ m/s}}$$

$f_S = 516,93 \text{ Hz}$ Frecuencia de la sirena del camión de bomberos

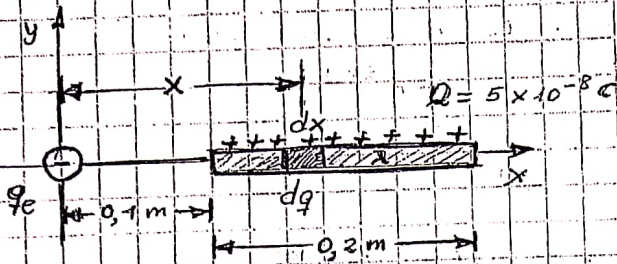
b) i) Verdadero. Si ambos extremos de una cuerda con longitud L están fijos, solo puede haber ondas estacionarias si L es un múltiplo entero de $\lambda/2$. La frecuencia fundamental de una cuerda que vibra es $f_1 = v/2L$. La rapidez v de las ondas está determinado por $v = \sqrt{F/\mu}$. Combinando ambas:

$$f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

Al aumentar la masa por unidad de longitud μ (densidad), disminuye la rapidez de la onda y, por lo tanto, la frecuencia.

ii) Falso. La velocidad del sonido depende del medio.

②



a) $\vec{F} = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$

$a = 0.1 \text{ m}$
 $L = 0.2 \text{ m}$

$dq = \lambda dx$

$\Rightarrow d\vec{F}_e = \frac{K q_e dq}{x^2}$

$\int d\vec{F}_e = \vec{F}_e = \int_a^{a+L} \frac{K q_e dq}{x^2} = \int_a^{a+L} \frac{K q_e \lambda dx}{x^2}$

$\vec{F}_e = K q_e \lambda \int_a^{a+L} \frac{dx}{x^2} = K q_e \lambda \left[-\frac{1}{x} \right]_a^{a+L} = K q_e \lambda \left[-\frac{1}{(a+L)} - \left(-\frac{1}{a} \right) \right]$

$\vec{F}_e = K q_e \lambda \left[\frac{-a + a + L}{(a+L)(a)} \right] = K q_e \lambda \left[\frac{L}{(a+L)(a)} \right] \rightarrow \boxed{Q = \lambda L}$

$\vec{F}_e = \frac{K q_e Q}{(a+L)(a)} \hat{i}$

$\vec{F}_e = \frac{(9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2)(1.62 \times 10^{-19} \text{ C})(5 \times 10^{-8} \text{ C})}{(0.1 \text{ m} + 0.2 \text{ m})(0.1 \text{ m})}$

$\vec{F}_e = 2.43 \times 10^{-15} \text{ N} \hat{i}$

b)

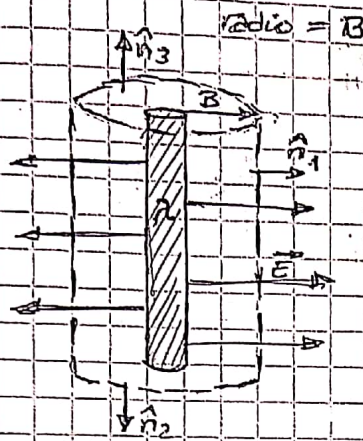
i) Verdadero. En una situación electrostática (con todas las cargas en reposo) el campo eléctrico $\vec{E}$ en cada punto en el interior de un material conductor es igual a cero. Si $\vec{E}$ no fuera cero, las cargas en exceso se moverían.

Cuando en un conductor sólido que se encuentra en reposo se coloca un exceso de carga, éste se encuentra en su totalidad en la superficie, no en el interior del material.

ii) Falso. Como en cualquier punto $\vec{E}$ es tangente a la línea de campo que pasa por ese punto, es cierto que la fuerza sobre una partícula es $\vec{F} = q\vec{E}$ y, por lo tanto, la aceleración de la partícula son tangentes a la línea de campo.

La aceleración de una partícula que se mueve con una trayectoria curva No puede ser tangente a la trayectoria. Así que, en general, la trayectoria de una partícula cargada No es la misma que una línea de campo.

3)



radio = B

$$a) \Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad \text{donde } Q_{enc} = \lambda l$$

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cos \phi \cdot dA$$

$$\Rightarrow \int_{S_1} \vec{E} \cos \phi \cdot dA + \int_{S_2} \vec{E} \cos \phi \cdot dA + \int_{S_3} \vec{E} \cos \phi \cdot dA$$

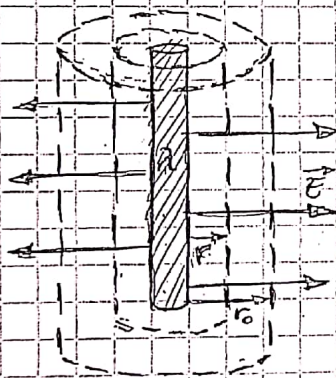
$0 \rightarrow \vec{E} \perp \hat{n}_2$ $0 \rightarrow \vec{E} \perp \hat{n}_3$

$$\Rightarrow \int_{S_1} |\vec{E}| \cos(0) \cdot dA = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow |\vec{E}| \cdot A = \frac{\lambda l}{\epsilon_0} \quad A = 2\pi B l$$

$$\Rightarrow |\vec{E}| = \frac{\lambda l}{A \epsilon_0} = \frac{\lambda l}{2\pi B l \epsilon_0} = \boxed{\frac{\lambda}{2\pi B \epsilon_0}}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi B \epsilon_0} \hat{r} \quad (B \text{ y } \hat{r} \text{ en coord. cilíndricas})$$



b) $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi B \epsilon_0}$

* Como el campo solo tiene una componente radial, el producto escalar $\vec{E} \cdot d\vec{l} = E \cdot dr$

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cdot dr = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \int_{r_a}^{r_b} \frac{dr}{r}$$

$$V_a - V_b = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right) \quad *$$

* Si se toma el punto "b" en el infinito y se establece que $V_b = 0$, se encuentra que V_a es infinito:

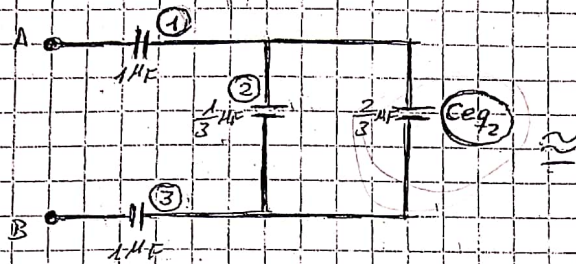
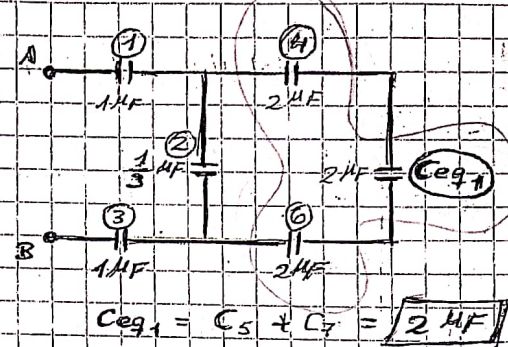
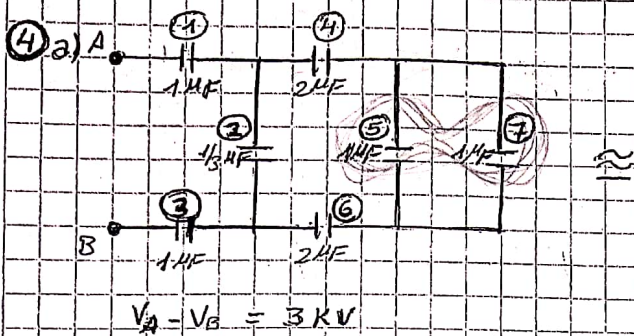
$$V_a = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{\infty}{r_a} = \infty$$

Esto demuestra que si se trata de definir V como cero en el infinito, entonces V debe ser infinito a cualquier distancia infinita de la línea de carga.

Para simplificar el problema, se debe recordar que V puede definirse como cero en cualquier punto que se desee. Se establece que $V_b = 0$ en el punto "b" a una distancia radial arbitraria r_0 . Así, el potencial $V = V_a$ en el punto "a" a una distancia radial "r" está dado por: $V - 0 = (\lambda / 2\pi \epsilon_0) \ln(r_0 / r)$, o bien:

$$V = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r} \quad \rightarrow \text{Válido también para un cilindro conductor donde } R = r_0 \text{ (radio del cilindro)}$$

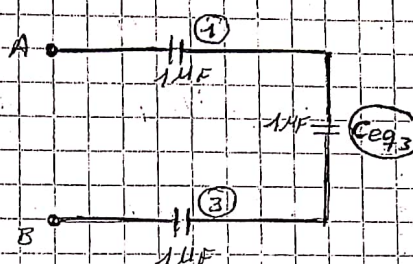
• Si λ es positiva, entonces V disminuye conforme r aumenta (V decrece conforme nos movemos en la dirección de $\vec{E}$)



$$\frac{1}{C_{eq2}} = \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4}$$

$$\frac{1}{C_{eq2}} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

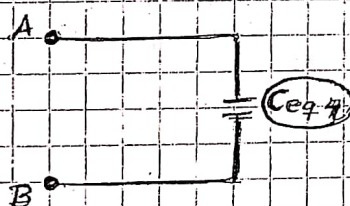
$$C_{eq2} = \frac{2}{3} \mu\text{F}$$



$$C_{eq3} = C_{eq2} + C_2$$

$$C_{eq3} = \frac{2}{3} \mu\text{F} + \frac{1}{3} \mu\text{F} = 1 \mu\text{F}$$

$$C_{eq3} = 1 \mu\text{F}$$



$$\frac{1}{C_{eq4}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_{eq3}}$$

$$\frac{1}{C_{eq4}} = \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$C_{eq4} = \frac{2}{5} \mu\text{F}$$

b) i) • Capacitores en serie:

- Tienen la misma carga Q
- Su diferencia de potencial se suma: $V_{ac} + V_{cb} = V_{ab}$
- $C_{eq} = \frac{Q}{V}$

• Capacitores en paralelo:

- Tienen el mismo potencial V
- La carga de cada capacitor depende de su capacitancia:
 $Q_1 = C_1 V$ $Q_2 = C_2 V$
- La carga es la suma de las cargas individuales:
 $Q = Q_1 + Q_2$

⇒ Hallar Q_4 y Q_6

$$1 \text{ F} = \frac{1 \text{ C}}{1 \text{ V}}$$

1° $Q_1 = Q_3 = Q_{eq3} = Q_{eq4}$ porque están en serie ($C_{eq} = \frac{Q_{eq}}{V}$)

$$Q_{eq4} = C_{eq4} \cdot V_4 \Rightarrow \left(\frac{1}{3} \times 10^{-6} \frac{C}{V} \right) \times (3 \times 10^3 V)$$

$$\boxed{Q_{eq4} = 1 \times 10^{-3} C} = Q_{eq3} = Q_3 = Q_1$$

2° $V_2 = V_{eq2} = V_{eq3}$ porque están en paralelo ($Q = CV$)

$$Q_{eq3} = C_{eq3} V_{eq3} \Rightarrow V_{eq3} = \frac{Q_{eq3}}{C_{eq3}} = \frac{1 \times 10^{-3} C}{1 \times 10^{-6} \frac{C}{V}}$$

$$\boxed{V_{eq3} = 1 \times 10^3 V} = V_2 = V_{eq2}$$

3° $Q_4 = Q_6 = Q_{eq1} = Q_{eq2}$ porque están en serie

$$C_{eq2} = \frac{Q_{eq2}}{V_{eq2}} \Rightarrow Q_{eq2} = V_{eq2} \cdot C_{eq2}$$

$$Q_{eq2} = (1 \times 10^3 V) \left(\frac{2}{3} \times 10^{-6} \frac{C}{V} \right)$$

$$\boxed{Q_{eq2} = \frac{2}{3} \times 10^{-3} C} = Q_4 = Q_6$$

ii)

$$\left. \begin{array}{l} \text{(paralelo)} \quad \Delta V_{eq3} = \Delta V_{C2} = \Delta V_{eq2} \\ \text{(serie)} \quad Q_4 = Q_6 = Q_{eq1} = Q_{eq2} \end{array} \right\} \Delta V_{eq2} = \frac{Q_{eq2}}{C_{eq2}}$$

$$\Delta V_{eq2} = \frac{\frac{2}{3} \times 10^{-3} C}{\frac{2}{3} \times 10^{-6} \frac{C}{V}} = 1 \times 10^3 V$$

$$\boxed{\Delta V_{eq2} = 1 KV}$$

iii) $U = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 \Rightarrow$

Para hallar la energía almacenada del capacitor, se puede usar la capacidad equivalente hallada en a)

$$U = \frac{1}{2} C_{eq4} V_{eq4}^2$$

$$U = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} \times 10^{-6} \frac{C}{V} \right) (3 \times 10^3 V)^2$$

$$U = \frac{9}{6} C \cdot V$$

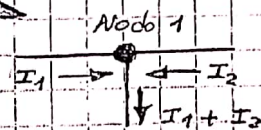
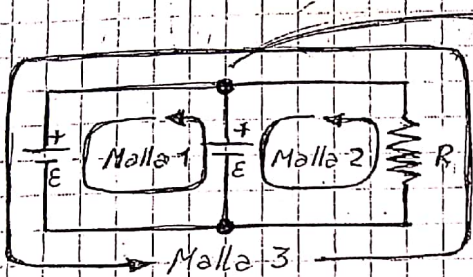
$$\boxed{U = 1,5 J}$$

- ⑤ a) - La regla de los nodos se basa en la conservación de la carga. Establece que la suma algebraica de las corrientes en un nodo debe ser igual a cero.

$$\sum I = 0 \Rightarrow \sum I_{\text{entran}} = \sum I_{\text{salen}}$$

- La regla de las mallas se basa en la conservación de la energía y la naturaleza conservativa de los campos electrostáticos. Dice que la suma algebraica de las diferencias de potencial alrededor de la malla debe ser igual a cero.

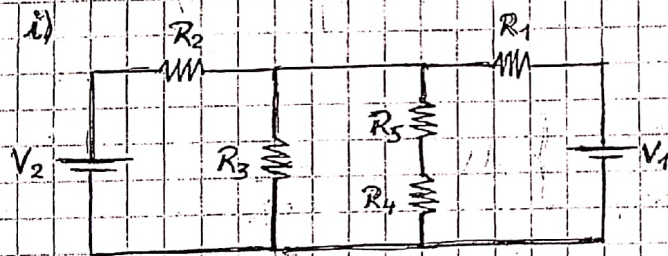
$$\sum V = 0$$



En cualquier nodo $\sum I = 0$

Alrededor de cualquier malla $\sum V = 0$

b) i)



$$R_1 = 10 \Omega$$

$$R_2 = 5 \Omega$$

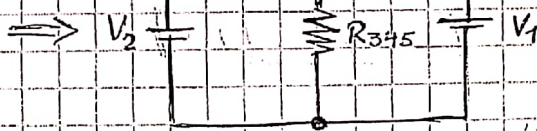
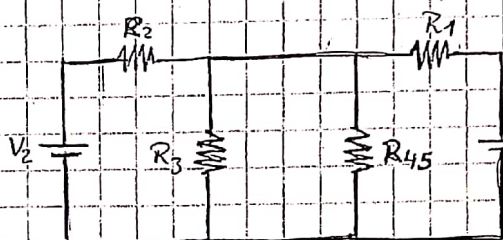
$$R_3 = 12 \Omega$$

$$R_4 = 8 \Omega$$

$$R_5 = 4 \Omega$$

$$V_1 = 10 \text{ V}$$

$$V_2 = 15 \text{ V}$$

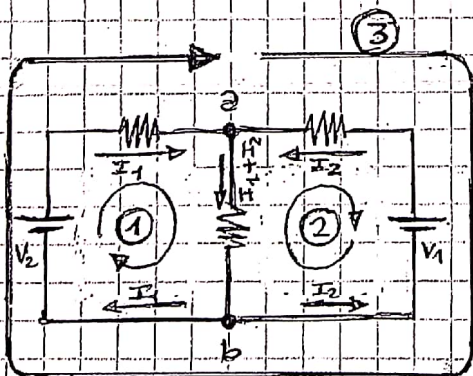


$$R_{45} = R_4 + R_5 \text{ (en serie)}$$

$$R_{45} = 12 \Omega$$

$$\frac{1}{R_{345}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{45}} \text{ (en paralelo)}$$

$$R_{345} = 6 \Omega$$



$$\textcircled{1} V_2 - I_1 R_2 - (I_1 + I_2) R_{345} = 0$$

$$\textcircled{2} -V_1 + (I_1 + I_2) R_{345} + I_2 R_1 = 0$$

$$\textcircled{3} I_2 R_1 - V_1 + V_2 - I_1 R_2 = 0$$

* Por la regla de las mallas ($V = IR$)

* $I_1 + I_2$ por la regla de los nodos

$$\text{En } ③: I_2 R_1 = I_1 R_2 + V_1 - V_2$$

$$I_2 = \frac{I_1 R_2}{R_1} + \frac{V_1}{R_1} - \frac{V_2}{R_1} \quad * \frac{1 \text{ V}}{\Omega} = 1 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{1}{2} I_1 + 1 \text{ A} - \frac{3}{2} \text{ A}$$

$$\boxed{I_2 = \frac{1}{2} I_1 - \frac{1}{2} \text{ A}}$$

$$\text{En } ①: V_2 - I_1 R_2 - \left(I_1 + \frac{1}{2} I_1 - \frac{1}{2} \text{ A} \right) R_{345} = 0$$

$$V_2 - I_1 R_2 - \left(\frac{3}{2} I_1 - \frac{1}{2} \text{ A} \right) R_{345} = 0$$

$$V_2 - I_1 R_2 - \frac{3}{2} I_1 R_{345} + \frac{1}{2} \text{ A} \cdot R_{345} = 0$$

$$- I_1 R_2 - \frac{3}{2} I_1 R_{345} = - \frac{1}{2} \text{ A} \cdot R_{345} - V_2$$

$$I_1 \left(R_2 + \frac{3}{2} R_{345} \right) = \left(\frac{1}{2} \text{ A} \cdot R_{345} + V_2 \right)$$

$$* 1 \text{ A} \cdot \Omega = 1 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{\frac{1}{2} \text{ A} \cdot R_{345} + V_2}{R_2 + \frac{3}{2} R_{345}} = \frac{\frac{1}{2} \text{ A} (6 \Omega) + 15 \text{ V}}{5 \Omega + \frac{3}{2} (6 \Omega)}$$

$$I_1 = \frac{3 \text{ V} + 15 \text{ V}}{14 \Omega} = \frac{18 \text{ V}}{14 \Omega}$$

$$\boxed{I_1 = \frac{9}{7} \text{ A}}$$

$$\text{En } ③: I_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{9}{7} \text{ A} \right) - \frac{1}{2} \text{ A}$$

$$\boxed{I_2 = \frac{1}{7} \text{ A}}$$

$$\boxed{I_1 + I_2 = \frac{10}{7} \text{ A}}$$

$$ii) P = V_{ab} I = I^2 R$$

$$① P_1 = V_1 I_2$$

$$P_1 = (10 \text{ V}) \left(\frac{1}{7} \text{ A} \right)$$

$$P_1 = \frac{10}{7} \text{ W}$$

$$② P_2 = V_2 I_1$$

$$P_2 = (15 \text{ V}) \left(\frac{9}{7} \text{ A} \right)$$

$$P_2 = \frac{135}{7} \text{ W}$$

$$③ \text{ En } R_5 : P = I^2 R$$

$$P = (I_2)^2 R_5$$

$$P = \left(\frac{1}{49} \text{ A}^2 \right) (4 \Omega)$$

$$P = \frac{4}{49} \text{ W}$$